

Université Catholique d'Afrique Centrale

Institut Catholique de Yaoundé

Faculté de Sciences Sociales et de Gestion

Année académique 2024-2025

CC de Mathématiques financières

Classe : LICOFI-LIMAC 2

Durée : 3 heures

Ens. : Dr NDJEE S. C.

CAS N°1 (2,5pts)

Après deux remises successives de 3% et 2%, un escompte de 1% et la TVA de 19,25%, le net à payer d'une facture s'élève à 850 000 FCFA.

Déterminer la TVA, l'escompte, les deux remises et le prix brut de cette facture (2,5pts)

CAS N°2 : (4,5pts)

Une personne place une somme de 750 000 FCFA auprès d'une institution financière au taux annuel de 6% du 25 Avril 2024 au 31 décembre 2024.

- 1- Quel est le montant de l'intérêt produit par ce capital ? (0,75pt)
- 2- Quelle est la valeur de ce capital au 31 décembre 2024 ? (0,5pt)
- 3- Si ce capital produit 25 000 FCFA d'intérêt au même taux, quelle est la durée de placement et la période de placement ? (1pt)
- 4- Si ce capital produit un intérêt de 27 500 FCFA pendant la durée allant du 25 Avril 2024 au 11 novembre 2024, quel est le taux de placement ? (0,75pt)
- 5- Si un capital produit un intérêt de 27 000 FCFA au taux de 5,5% pendant la durée allant du 25 Avril 2024 au 1^{er} Décembre 2024, quel est le montant de ce capital ? (0,75pt)
- 6- Quelle est la valeur de ce capital si l'intérêt est de 20 000 FCFA, le taux de 7,5% et la durée du placement s'étend du 06 juin 2024 au 31 décembre 2024 ? (0,75pt)

CAS N°3 : (3,5pts)

Un commerçant emprunte auprès d'une banque une somme de 1 450 000 FCFA au taux de 12,5% pendant la période allant du 14 Juin 2024 au 31 Décembre 2024. Les intérêts étant précomptés, quel est le taux effectif de placement pratiqué par ce banquier ? (1pt)

La somme empruntée et l'intérêt précompté restant inchangés :

Si le taux est de 10%, quelle est la durée de cet emprunt ? (0,75pt)

Si la durée est de 300 jours, quel est le taux effectif de cet emprunt ? (0,75pt)

Un commerçant place 450 000 FCFA au taux de 8% et reçoit 470 000 FCFA le 31 Octobre 2024. A quelle date ce commerçant a-t-il effectué ce placement ? (1pt)

CAS N°4 (1,5pts)

Un commerçant place une somme de 5 000 000Fcfa auprès d'une banque de la place au taux de 6% du 02 Janvier 2016 au 02 Janvier 2024.

- 1- Quelle est la valeur de cette somme au 02 Janvier 2024 si les intérêts sont simples ? (0,5pt)
- 2- Quelle est la valeur de cette somme au 20 Janvier 2024 si les intérêts sont composés ? (0,5pt)
- 3- Quelle remarque faites-vous et quelle est la solution la plus avantageuse pour ce commerçant ? (0,5pt)

CAS N° 5 (2,5pts)

Soient 5 capitaux dont les caractéristiques sont contenues dans le tableau ci-après :

Capitaux	Taux de placement	Période de placement
500 000	5%	Du 1 ^{er} /9/2024 au 30/12/2024
750 000	6,5%	Du 10/9/2024 au 19/12/2024
1 500 000	7,5%	Du 15/9/2024 au 14/12/2024
2 500 000	10%	Du 20/9/2024 au 29/11/2024
1 250 000	8%	Du 25/9/2024 au 14/12/2024

TAF : déterminer le taux moyen de cette série de placements (2,5pts).

CAS N°6 (1,5pts)

Un commerçant place 800 000 FCFA à intérêts composés au taux de 5,5% pendant la durée allant du 02 Janvier 2018 au 02 Juillet 2028. De quelle somme ce commerçant disposera-t-il :

- le 02 Juillet 2028 ? (0,5pt)
- Le 02 Janvier 2026 ? (0,5pt)

Si la somme que disposera ce commerçant est la résultante d'un placement au taux de 6% pendant la durée allant du 02 Janvier 2018 au 02 Juillet 2026, quelle somme ce commerçant a-t-il placé le 02 Janvier 2018 ? (0,5pt)

CAS N°7 (4pts)

- 1- Le taux d'intérêt semestriel est de 6%. Quel est le taux proportionnel mensuel, trimestriel et annuel ? (1pt)
- 2- Le taux d'intérêt trimestriel est de 3%. Quel est le taux équivalent mensuel, semestriel et annuel ? (1,5pts)
- 3- Le taux d'intérêt annuel est de 15%. Quel est le taux équivalent mensuel, trimestriel et semestriel ? (1,5pts)